

Représenter des données

Choisir entre nuage de points et courbe,
puis construire un graphique scientifique exploitable

OBJECTIF

Savoir transformer une petite série de données en une figure lisible, sans confondre la nature des mesures avec le choix esthétique du tracé.

Un graphique doit répondre à une question. Avant de coder, identifier les deux grandeurs représentées, leurs unités et la relation éventuelle entre deux points successifs.

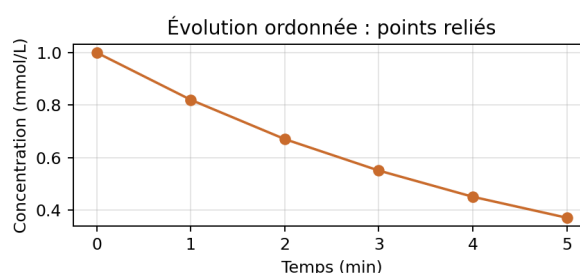
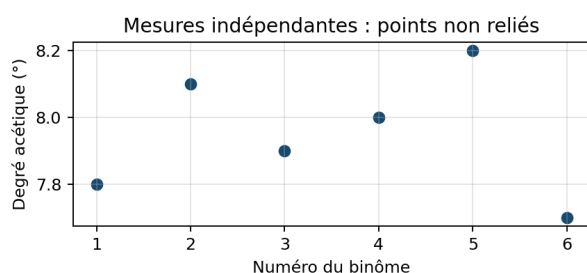
LES TROIS SCRIPTS

Script	Notion principale	Premier usage
01_nuage_de_points.py	Mesures indépendantes avec scatter	Résultats de plusieurs binômes
02_courbe_d_une_fonction.py	Valeurs calculées puis reliées avec plot	Modèle de Beer-Lambert
03_graphique_scientifique_complet.py	Mesures, modèle, légende et mise en page	Étalonnage spectrophotométrique

RÈGLE DE DÉPART

Des résultats de binômes ne décrivent pas une évolution continue : on ne les relie pas. Des mesures prises dans un ordre physique, par exemple au cours du temps ou selon un volume versé, peuvent être reliées si cela aide à lire l'évolution.

1. Nuage de points ou courbe ?



Pour des mesures indépendantes

Utiliser **scatter**. L'absence de segment évite de suggérer une évolution entre deux binômes, deux essais indépendants ou deux échantillons sans ordre naturel.

```
plt.scatter(binomes, resultats)
```

Pour une évolution ordonnée

Utiliser **plot** lorsqu'une abscisse croissante décrit une évolution : temps, volume versé, longueur d'onde ou concentration d'un modèle.

```
plt.plot(temps, concentrations)
```

Points, lignes et modèles

Sur un étalonnage, les mesures restent des points. Une droite représentant un modèle peut être ajoutée sous forme de ligne. La légende doit permettre de les distinguer.

Relier des points ne crée pas de nouvelles mesures entre eux. Le segment est seulement une aide visuelle et doit rester cohérent avec la grandeur étudiée.

À essayer

Dans le script 01, remplacer **scatter** par **plot** et observer l'impression produite. Revenir ensuite au nuage de points et expliquer pourquoi il est préférable.

2. Construire un graphique exploitable

Une figure scientifique doit pouvoir être comprise sans relire le programme. Les commandes ci-dessous forment une base réutilisable.

```
plt.scatter(x, y, label="Mesures")
plt.plot(x_modele, y_modele, label="Modèle")
plt.xlabel("Concentration (mol/L)")
plt.ylabel("Absorbance")
plt.title("Étalonnage spectrophotométrique")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

La liste de contrôle

Élément	Question à se poser
Axes	Les grandeurs sont-elles nommées ?
Unités	Sont-elles indiquées entre parenthèses ?
Titre	Dit-il ce que montre la figure ?
Légende	Est-elle utile et associe-t-elle chaque tracé à son sens ?
Échelles	Les données occupent-elles convenablement l'espace ?
Lisibilité	Les couleurs, symboles et lignes restent-ils distincts ?

Ce que font les commandes

xlabel et **ylabel** nomment les axes ; **title** donne le titre ; **legend** affiche les étiquettes définies par **label** ; **grid** ajoute une grille ; **tight_layout** évite que les textes soient coupés.

Ne pas ajouter une légende lorsqu'il n'existe qu'une seule série parfaitement identifiée par le titre et les axes. Chaque élément doit apporter une information utile.

3. Réutiliser les scripts en TP

TP	Graphique possible	Script de départ
TP1 - Vinaigre	Résultats des binômes ; courbe $\text{pH} = f(V)$	01 puis 03
TP2 - Spectrophotométrie	Gamme d'étalonnage	03
TP3 - Saponification	Conductivité ou concentration = $f(t)$	02
TP5 - Isomérisation	Évolution d'une température ou d'un rendement	02
TP6 - FeSCN	Étalonnage et comparaison au modèle	03
TP8 - NH_4Cl	Conductivité = $f(V)$	02 ou 03
TP9 - Destop	Courbe de titrage	02 ou 03
TP14 - Potentiométrie	Potentiel = $f(V)$	02 ou 03

Petits défis

1. Modifier la couleur et le symbole des mesures du script 01. 2. Ajouter les points du modèle sur la courbe du script 02. 3. Remplacer les données du script 03 par une gamme d'étalonnage obtenue en TP.

Erreurs fréquentes

- Les listes des abscisses et des ordonnées n'ont pas le même nombre de valeurs.
- Les unités sont absentes ou placées dans les données au lieu de l'axe.
- Une ligne relie des essais indépendants.
- La légende est appelée sans avoir défini de **label**.
- Les valeurs sont saisies avec une virgule décimale au lieu d'un point.

Avant de conclure

Vérifier que le choix du graphique respecte la nature des données. Une figure propre ne valide ni les mesures ni le modèle : elle permet de les examiner et de communiquer le résultat.

Validation rapide

Je sais : choisir entre **scatter** et **plot** ; nommer les axes avec leurs unités ; ajouter un titre ; distinguer mesures et modèle ; utiliser une légende ; contrôler la cohérence du graphique.